关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

R008 离散型随机变量的数学期望

二级结论

条件

条件 1（有限离散取值）：

在高中常见题型中，随机变量 ξ 只取有限个值 $x_1, x_2, \ldots, x_n$。

条件 2（分布列性质）：

$P(\xi = x_i) = P_i$，且

$$P_i \geq 0, \qquad \sum_{i=1}^{n} P_i = 1.$$

拓展说明（可列无穷情形）：

若 ξ 取可列无穷多个值 $x_1, x_2, \ldots$，还需满足

$$\sum_{i=1}^{\infty} |x_i| P_i < +\infty,$$

此时数学期望才作为有限实数存在。

结论

结论一（期望定义）：

直观描述： 期望是以概率为权重的加权平均值，反映随机变量的长期平均水平或概率平衡位置。

$$E\xi = \sum_{i=1}^{n} x_i P_i.$$

常见变形（线性性质）：

直观描述： 当相关期望存在时，期望运算满足线性性，常数可提、和可分。

$$E(a\xi + b) = aE\xi + b, \qquad a, b \in \mathbb{R}.$$

更一般地，若 $E\xi$ 与 $E\eta$ 都存在，则

$$E(\xi + \eta) = E\xi + E\eta.$$

注意：上式不要求 ξ 与 η 相互独立。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理解说明

一句话直觉

期望就是随机变量所有可能取值按对应概率大小进行的加权平均，它刻画的是随机变量的长期平均水平或概率平衡位置，而不一定是最可能出现的值，也不一定是随机变量能够实际取到的值。

核心拆解

要点一（加权平均）：

公式 $E\xi=\sum_{i=1}^{n}x_iP_i$ 中，P_i 是对应取值 x_i 的概率权重。权重越大的取值，对期望的影响越大。

要点二（归一条件）：

所有 P_i 之和为 1，保证加权平均的规范性。若总和不为 1，这些数就不能直接作为概率使用。

要点三（存在条件）：

对高中常见的有限分布，期望一定存在；若拓展到可列无穷分布，则需额外保证 $\sum_{i=1}^{\infty}|x_i|P_i<+\infty$。

几何本质（重心位置）

把概率 P_i 视为质点质量，把取值 x_i 视为质点在数轴上的位置，则期望就是这些质点系统的重心坐标。它表示“平衡点”，不表示随机变量一定会取到这个值。

代数意义（线性算符）

期望是一种线性运算：当 $E\xi$ 存在时，对任意常数 a,b，有

$$E(a\xi+b)=aE\xi+b.$$

如果 $E\xi$ 与 $E\eta$ 都存在，则

$$E(\xi+\eta)=E\xi+E\eta.$$

这个“和可分”性质不要求 ξ 与 η 独立。

考点价值（常考题型）

- **考法一（直接计算）**：给定分布列，直接代入加权和公式求期望。
- **考法二（逆求参数）**：已知期望值，反推概率 P_i 或取值 x_i。
- **考法三（线性应用）**：利用 $E(a\xi+b)=aE\xi+b$ 简化计算。
- **考法四（范围检查）**：对有限分布，检查 $E\xi$ 是否落在最小取值与最大取值之间。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

顿悟点

期望是加权平均，不是简单的算术平均。当各取值等可能，即 $P_1 = P_2 = \cdots = P_n = \dfrac{1}{n}$ 时，期望就是这些取值的算术平均数；一般情况下不能直接用算术平均数代替期望。

注意：概率相等是“期望等于算术平均数”的常见充分条件，但不能反过来说“只有概率相等时期望才等于算术平均数”。

使用场景

- **场景一（直接套用）**：已知有限离散型随机变量的分布列，直接用公式 $E\xi = \sum_{i=1}^{n} x_i P_i$ 计算。
- **场景二（线性转化）**：已知 $E\xi$，求 $E(a\xi + b)$ 时用线性性质，无需重新计算新随机变量的分布列。
- **场景三（平均收益比较）**：若只以长期平均收益为标准，可以比较期望值大小；实际决策还应结合风险、波动和最坏情况等因素。

证明

思路提示

数学期望对离散型随机变量来说，本质上是由分布列定义出来的加权平均。下面的内容更准确地说是“合理性说明”或“直观解释”，不是用大数定律反过来严格证明定义。

定义与直观解释

步骤一（有限分布列）：

设随机变量 ξ 只取有限个值 $x_1, x_2, \ldots, x_n$，且

$$P(\xi = x_i) = P_i, \qquad P_i \geq 0, \qquad \sum_{i=1}^{n} P_i = 1.$$

理由：这是高中阶段最常见的离散型随机变量分布列形式。

步骤二（加权平均定义）：

将概率 P_i 作为权重，把对应取值 x_i 加权求和，定义

$$E\xi = \sum_{i=1}^{n} x_i P_i.$$

理由：概率越大的取值，在长期平均中出现得越频繁，因此对平均水平的影响越大。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤三（频率直观）：

设在 N 次独立重复试验中，ξ 取值为 x_i 的次数为 N_i，频率为

$$f_i = \frac{N_i}{N}.$$

则这 N 次试验的样本平均数为

$$\bar{x}^{(N)} = \sum_{i=1}^{n} x_i f_i.$$

当 N 很大时，频率 f_i 通常会稳定在概率 P_i 附近，于是

$$\bar{x}^{(N)} \approx \sum_{i=1}^{n} x_i P_i = E\xi.$$

理由：这说明期望可以理解为大量重复试验下的长期平均水平。

严谨提醒

期望不是“由样本均值极限临时定义出来”的，而是由分布列给出的加权平均。大数定律说明的是：在适当条件下，大量重复试验的样本平均数会趋近期望。因此这里应理解为期望定义的合理性解释，而不是严格证明。

结论回扣

因此，对有限离散型随机变量，数学期望 $E\xi$ 可直接由分布列表示为

$$E\xi = \sum_{i=1}^{n} x_i P_i,$$

它是随机变量取值依概率形成的加权平均，反映长期平均水平。

典型例题

例 1（基础）

题目： 随机变量 ξ 的分布列为 $P(\xi=1)=0.1$, $P(\xi=2)=0.2$, $P(\xi=3)=0.3$, $P(\xi=4)=0.4$，求 $E\xi$。

解题步骤：

第一步（检查分布）：

概率均非负，且

$$0.1+0.2+0.3+0.4=1.$$

理由：先确认这些数确实构成一个分布列。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第二步（套用公式）：

利用 $E\xi=\sum_{i=1}^{n}x_iP_i$，代入：

$$E\xi=1\times0.1+2\times0.2+3\times0.3+4\times0.4.$$

理由：期望是“取值乘以对应概率”后累加。

第三步（求和结果）：

计算得：

$$E\xi=0.1+0.4+0.9+1.6=3.0.$$

理由：逐项相加即得期望。

第四步（范围检查）：

最小取值为 1，最大取值为 4，且 $1\le3.0\le4$。

理由：对有限分布，期望应落在最小取值和最大取值之间。

关键结论： $E\xi=3.0$。

例 2（稍变形）

题目： 随机变量 ξ 的分布列为 $P(\xi=1)=p$, $P(\xi=2)=0.3$, $P(\xi=3)=0.7-p$，且 $E\xi=2.3$，求 p。

解题步骤：

第一步（检查概率约束）：

概率和为

$$p+0.3+(0.7-p)=1.$$

为保证概率非负，还需

$$p\ge0,\qquad0.7-p\ge0,$$

即

$$0\le p\le0.7.$$

理由：分布列必须满足概率非负且总和为 1。

第二步（列期望方程）：

应用 $E\xi=\sum_{i=1}^{n}x_iP_i$ 写出：

$$E\xi=1\cdot p+2\cdot0.3+3\cdot(0.7-p)=2.7-2p.$$

理由：用参数 p 表示期望。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第三步（求解并验证）：

由 $E\xi = 2.3$，得

$$2.7 - 2p = 2.3,$$

解得

$$p = 0.2.$$

且 $0 \le 0.2 \le 0.7$，满足概率约束。

理由：逆求参数时，求出结果后必须代回检查概率范围。

关键结论： $p = 0.2$。

例 3（综合应用）

题目： 随机变量 ξ 的分布列同例 1，定义 $\eta = 2\xi + 1$，求 $E\eta$。

解题步骤：

第一步（回顾基础）：

由例 1 知

$$E\xi = 3.$$

理由：例 1 已经直接计算得到 ξ 的期望。

第二步（使用线性性质）：

因为 ξ 为有限离散型随机变量，期望存在。利用

$$E(a\xi + b) = aE\xi + b,$$

取 $a = 2, b = 1$，得

$$E\eta = E(2\xi + 1) = 2E\xi + 1 = 2 \times 3 + 1 = 7.$$

理由：线性性质可以避免重新列出 η 的分布列。

第三步（直接验证）：

由于 $\eta = 2\xi + 1$，当 ξ 取 $1, 2, 3, 4$ 时，η 分别取 $3, 5, 7, 9$，概率仍为 $0.1, 0.2, 0.3, 0.4$。于是

$$E\eta = 3 \times 0.1 + 5 \times 0.2 + 7 \times 0.3 + 9 \times 0.4 = 7.$$

理由：直接计算与线性性质结果一致，说明计算正确。

关键结论： $E(2\xi + 1) = 7$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

易错点一（混淆均值）

学生常误认为期望就是算术平均数，直接计算各 x_i 的和再除以个数。

正确理解（加权平均）：

期望

$$E\xi = \sum_{i=1}^{n} x_i P_i$$

是加权平均，权数为对应概率。若各取值等可能，即 $P_1 = P_2 = \cdots = P_n = \dfrac{1}{n}$，则期望等于这些取值的算术平均数；一般情况下不能直接用算术平均数代替期望。

特别提醒（避免反向误判）：

“概率相等时，期望等于算术平均数”是常见充分条件，但不能写成“只有概率相等时，期望才等于算术平均数”。

错因分析（概念不清）：

将等可能情形下的结论推广到一般，忽略了概率权重的差异。

易错点二（忽略归一）

计算期望前未检查概率和是否等于 1，导致结果偏离。

正确理解（先检查分布列）：

分布列必须满足

$$P_i \geq 0, \qquad \sum_{i=1}^{n} P_i = 1.$$

若题目给的是“概率”，却不满足总和为 1，说明题目数据或理解方式有问题；若题目给的是“权重”而不是概率，则应先归一化再计算加权平均。

错因分析（忽视条件）：

对概率分布的基本性质不重视，认为题目直接给出的数字一定可以当作概率。

易错点三（公式混淆）

把期望公式写成 $\sum_i P_i/x_i$，或者误认为要把所有 x_iP_i 连乘。

正确理解（公式结构）：

正确公式为

$$E\xi = \sum_{i=1}^{n} (x_i \cdot P_i),$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

即“每个取值乘以对应概率”，最后再累加。

错因分析（记忆模糊）：

对期望定义的结构记忆不牢，容易与方差、概率乘法公式等混淆。

易错点四（误用线性性质）

直接使用 $E(a\xi+b)=aE\xi+b$，却没有确认期望是否存在。

正确理解（有限分布自动存在）：

在高中常见的有限离散型随机变量中，期望一定存在，可以直接使用线性性质；若拓展到可列无穷分布，则需先保证期望存在。

错因分析（忽略前提）：

把有限分布中的结论无条件推广到无限分布，忽略了无穷级数可能发散的问题。

结论小结

一句话核心

期望是随机变量取值以概率为权重的加权平均值，反映随机变量的长期平均水平或概率平衡位置。

使用条件

- **条件 1（有限离散已知）：**在高中常见题型中，随机变量 ξ 只取有限个值 $x_1,x_2,\ldots,x_n$，且这些取值及其概率 P_i 已知或可推导。
- **条件 2（概率归一）：**概率满足

$$P_i\geq 0,\qquad \sum_{i=1}^{n}P_i=1.$$

- **条件 3（拓展到可列无穷）：**若 ξ 取可列无穷多个值，则还需满足

$$\sum_{i=1}^{\infty}|x_i|P_i<+\infty,$$

此时期望才作为有限实数存在。

核心公式

$$E\xi=\sum_{i=1}^{n}x_iP_i.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

当 $E\xi$ 存在时，

$$E(a\xi+b)=aE\xi+b,\qquad a,b\in\mathbb{R}.$$

若 $E\xi$ 与 $E\eta$ 都存在，则

$$E(\xi+\eta)=E\xi+E\eta.$$

该性质不要求 ξ 与 η 独立。

关键提醒

- **易错点（前提校验）**：计算前确认分布列已归一化，即 $\sum_{i=1}^{n}P_i=1$；若题目给的是权重而不是概率，需要先归一化。
- **易错点（算术平均）**：等可能时，期望等于算术平均数；一般情况下，期望是加权平均，不能直接用算术平均数代替。
- **检查项（范围检查）**：若随机变量只取有限个值，则

  $$\min_i x_i\le E\xi\le\max_i x_i.$$

  若期望超出该范围，通常说明计算或概率分布有误。
- **理解项（不是必然取值）**：期望可以不是随机变量的实际取值，例如掷公平骰子的期望为 3.5，但骰子不会掷出 3.5。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料